



Tarea 6

Física VII: Introducción a la Mecánica Cuántica

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Solución

Índice

Enunciado	2
1. Problema 1	2
1.1. Degeneración	2
2. Problema 2	2

Enunciado

1.- Una partícula de masa m está confinada en un rectángulo de lados a y b con paredes infinitas,

$$V(x, y) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a, \ 0 < y < b, \\ \infty, & \text{fuera del rectángulo.} \end{cases} \quad (0.1)$$

- a) Encuentre los valores propios y las funciones propias de energía.
- b) Detalle los grados de degeneración de cada valor propio.

2.- Una partícula de masa m está confinada en un disco de radio a con pared circular infinita,

$$V(r, \varphi) = \begin{cases} 0, & 0 \leq r < a, \ 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ \infty, & r \geq a. \end{cases} \quad (0.2)$$

- a) Encuentre los valores propios y las funciones propias de energía.
- b) Detalle los grados de degeneración de cada valor propio.

En lo posible, comente sus resultados.

1. Problema 1

Dentro de $0 < x < a$, $0 < y < b$ el potencial es nulo. Por separación de variables, $\psi(x, y) = X(x)Y(y)$, las paredes infinitas imponen

$$X(0) = X(a) = 0, \quad Y(0) = Y(b) = 0. \quad (1.1)$$

Las soluciones normalizadas son

$$\psi_{n_x n_y}(x, y) = \frac{2}{\sqrt{ab}} \sin \frac{n_x \pi x}{a} \sin \frac{n_y \pi y}{b}, \quad (1.2)$$

con $n_x, n_y = 1, 2, \dots$, y

$$E_{n_x n_y} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} \left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} \right). \quad (1.3)$$

1.1. Degeneración

Dos pares (n_x, n_y) y (n'_x, n'_y) son degenerados si

$$\frac{n_x^2 - n'^2_x}{a^2} = -\frac{n_y^2 - n'^2_y}{b^2}. \quad (1.4)$$

Sin especificar a/b no existe un único grado de degeneración para todos los niveles. Para un rectángulo genérico con razón a^2/b^2 irracional, no aparecen degeneraciones accidentales. Para un cuadrado, $a = b$, el intercambio $(n_x, n_y) \leftrightarrow (n_y, n_x)$ produce al menos degeneración doble cuando $n_x \neq n_y$; además pueden existir degeneraciones aritméticas cuando diferentes pares tienen la misma suma de cuadrados.

2. Problema 2

En coordenadas polares, dentro de $r < a$,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] \psi = E\psi. \quad (2.1)$$

Tomamos $\psi = R(r)\Phi(\varphi)$. La periodicidad angular exige

$$\Phi_l(\varphi) = e^{il\varphi}, \quad l \in \mathbb{Z}. \quad (2.2)$$

La ecuación radial es la de Bessel. La regularidad en $r = 0$ descarta Y_l y la pared $R(a) = 0$ impone

$$k_{l,s}a = j_{|l|,s}, \quad (2.3)$$

donde $j_{\nu,s}$ es la s -ésima raíz positiva de J_ν . Por tanto,

$$E_{l,s} = \frac{\hbar^2 j_{|l|,s}^2}{2ma^2}, \quad (2.4)$$

$$\psi_{l,s}(r, \varphi) = \frac{J_{|l|}(j_{|l|,s}r/a)e^{il\varphi}}{a\sqrt{\pi} |J_{|l|+1}(j_{|l|,s})|}. \quad (2.5)$$

Los niveles con $l = 0$ no poseen la degeneración $\pm l$; cada nivel con $|l| > 0$ es al menos doblemente degenerado porque $E_{l,s} = E_{-l,s}$.

Comentario. En el disco, la degeneración $l \leftrightarrow -l$ proviene de la simetría rotacional y de que la energía depende de l^2 . En el rectángulo, en cambio, la degeneración depende de relaciones aritméticas entre a y b .